FÍSICA MECÁNICA
Sesión 1

Dick Zambrano

2T 2021

Contenido

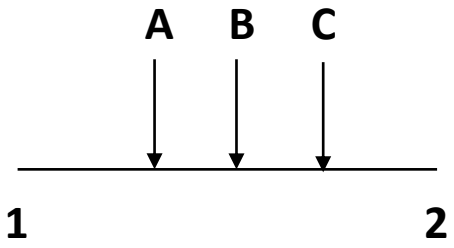
- Palabras de bienvenida.
- Explicar las políticas de evaluación.
- Inducción sobre la metodología PIA
- Objetivos de la clase 1.
- Resolver el ejercicios 1 del tutorial S1
- Mostrar ejemplo sobre cinemática en 1D basada en el cálculo diferencial.
- Momento de reflexión.

Objetivos de clase

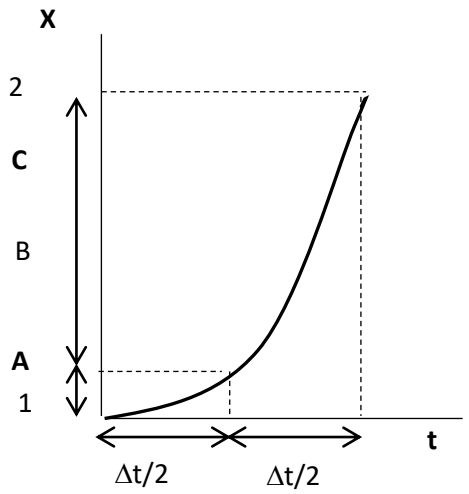
Al finalizar la clase, el estudiante será capaz de interpretar gráficas de posición vs tiempo, velocidad vs tiempo y aceleración vs tiempo, por medio del uso del cálculo diferencial, para la descripción del movimiento de una partícula en una dimensión.

Tutorial S1

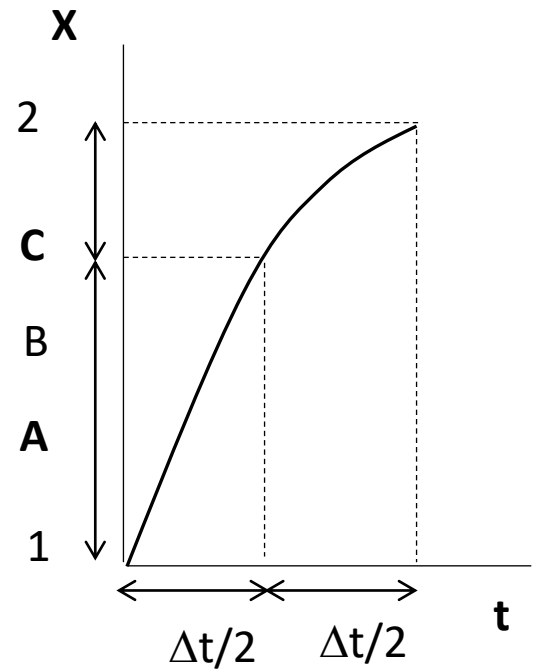
1. Un objeto se mueve a lo largo de la línea recta que se muestra en la figura y tarda un tiempo Δt en ir desde el punto 1 hasta el 2.



a) Suponga que el objeto está incrementando su rapidez durante todo el recorrido. ¿Cuál de las siguientes etiquetas A, B o C, corresponde al lugar en la que se encontraría el objeto en el instante Dt/2? Explique su respuesta.



- Suponga que ahora, el objeto está disminuyendo su rapidez durante todo el recorrido. ¿Cuál de las siguientes etiquetas A, B o C, corresponde al lugar en la que se encontraría el objeto en el instante Δt/2? Explique su respuesta.



2. Dos partículas A y B se mueven a lo largo de una pista horizontal. El diagrama, desde una vista superior, muestra las ubicaciones de las partículas en 5 instantes diferentes, considerando que el intervalo de tiempo transcurrido entre dos instantes consecutivos es el mismo, responda las siguientes preguntas.

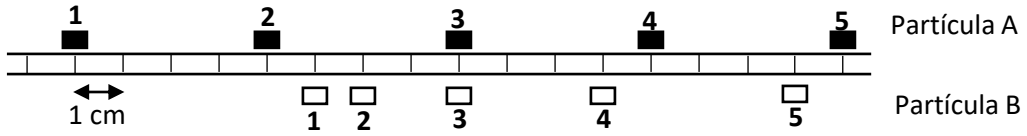
a) Para el instante 3 ¿la rapidez de la partícula A está aumentando, disminuyendo o es constante?

b) Para el instante 3 ¿la rapidez de la partícula B está aumentando, disminuyendo o es constante?

c) Para el instante 2 ¿la rapidez de la partícula B es mayor, menor o igual que la rapidez de la partícula A?

d) Para el instante 3 ¿la rapidez de la partícula B es mayor, menor o igual que la rapidez de la partícula A?

e) Durante un pequeño intervalo de tiempo alrededor del instante 2 ¿la distancia entre las dos partículas A y B aumenta, disminuye o es la misma?



Microenseñanza: mostrar ejemplo

- La posición de una partícula con respecto al tiempo viene dada por $x(t) = (-t^3 + 3t)\, m$, donde t está en s.

a) ¿Cuál es la posición de la partícula a los 2 s?
b) ¿Cuál es la velocidad de la partícula a los 2 s?
c) ¿Cuál es la aceleración de la partícula a los 2 s?
d) Dibuje el gráfico de la posición durante el intervalo de $-3\ s \leq t \leq 3\ s$
e) Dibuje el gráfico de la velocidad durante el intervalo de $-3\ s \leq t \leq 3\ s$
f) Dibuje el diagrama de movimiento para ilustrar cómo se mueve la partícula

a) Para calcular la posición a los 2 s, se evalúa la función $x(t)$ para $t = 2\ s$

$$x(2) = [-(2)^3 + 3(2)] \rightarrow x(2) = -2\ m$$

b) Para calcular la velocidad a los 2 s, se debe encontrar la primera derivada de la posición con respecto al tiempo, así.

$$v = \frac{dx}{dt} \rightarrow v = \frac{d(-t^3 + 3t)}{dt} \rightarrow v = \frac{d(-t^3)}{dt} + \frac{d(3t)}{dt} \rightarrow v = -3t^2 + 3$$

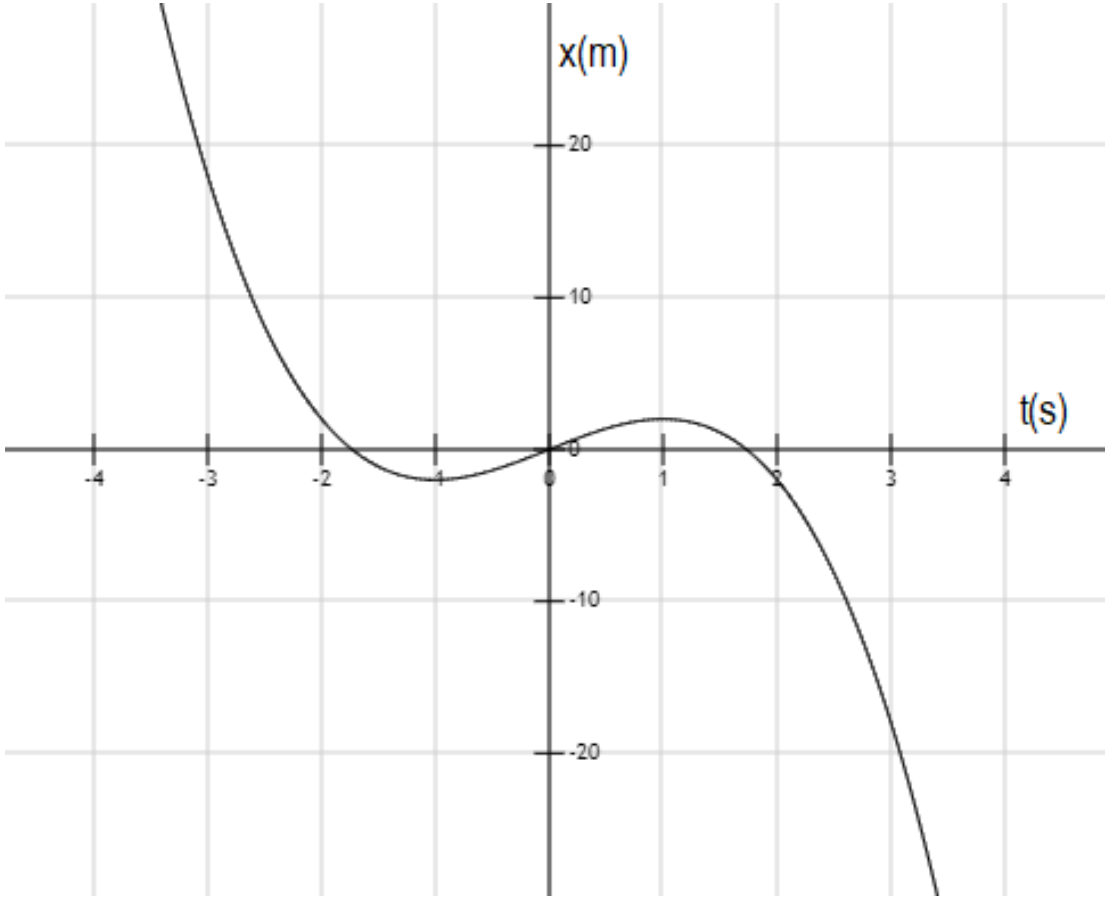
Ahora, se debe evaluar la expresión anterior para t = 2 s.

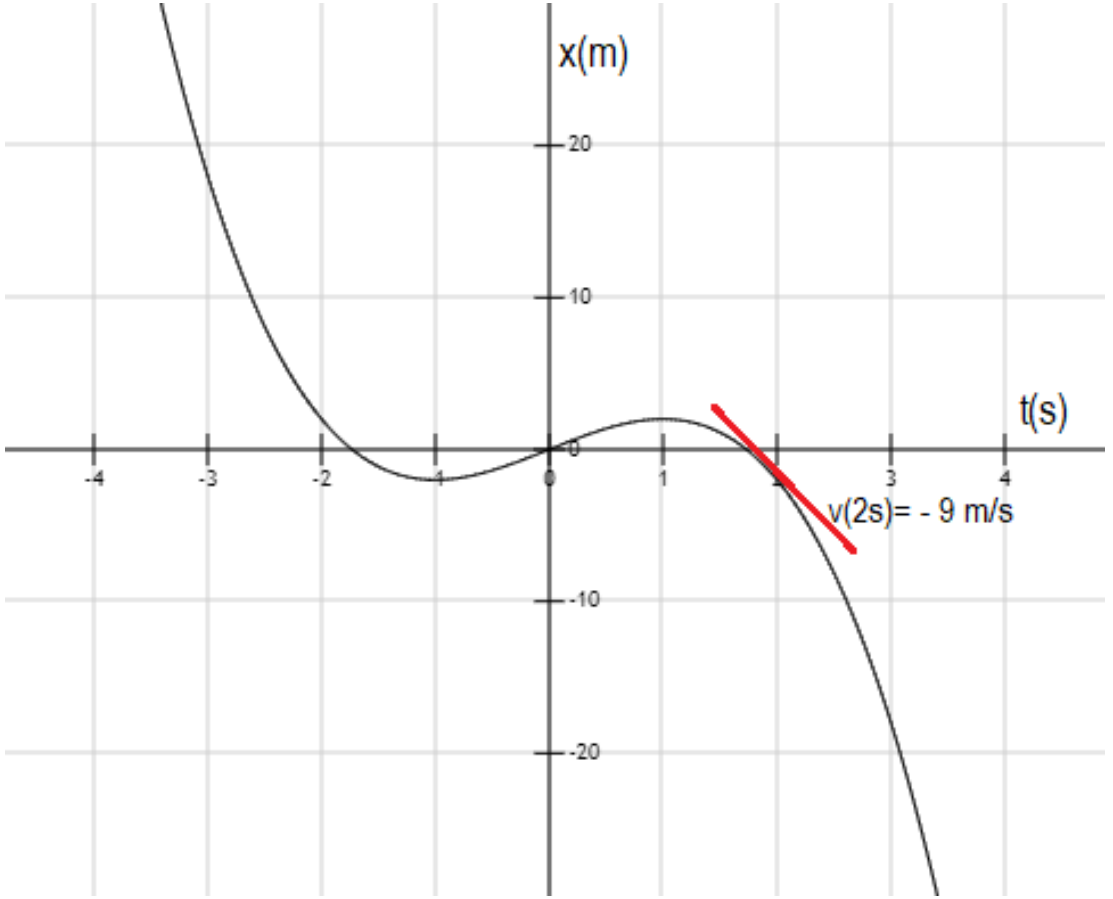
$$v(2) = -3(2)^2 + 3 \rightarrow v(2) = -9\hat{\imath}\ m/s$$

c) Para obtener la aceleración hay que derivar la velocidad

$$a = \frac{dv}{dt} \rightarrow a = \frac{d(-3t^2 + 3)}{dt} \rightarrow a = \frac{d(-3t^2)}{dt} + \frac{d(3)}{dt} \rightarrow a = -6t$$

Evaluando la expresión anterior en 2 s, se tiene. $a(2) = -12\ m/s^2$


x(m)
20
10
t(s)
0
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
-10
-20


x(m)
20
10
t(s)
0
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
v(2s)= - 9 m/s
-10
-20